

Thème 1 — Notations, lecture & calcul direct

Corrigé — Niveau Facile

Corrigé 1 — calcul direct par remplacement

On remplace directement x par la cible (les fonctions sont définies au point).

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x + 4) = 3 \cdot 4 - 2 + 4 = 12 - 2 + 4 = \boxed{14}.$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x + 5}{x^2 + 3} = \frac{2(-1) + 5}{(-1)^2 + 3} = \frac{3}{4} = \boxed{\frac{3}{4}} \quad (\text{le dénominateur vaut } 4 \neq 0).$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} + x) = \sqrt{4} + 4 = 2 + 4 = \boxed{6}.$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} (x^3 + 2x - 7) = 0 + 0 - 7 = \boxed{-7}.$$

Corrigé 2 — lire et écrire une notation

a) « Lorsque x devient de plus en plus grand (tend vers $+\infty$), $f(x)$ se rapproche de 3. » (Géométriquement : la droite $y = 3$ est asymptote horizontale.)

b) « Lorsque x se rapproche de 2 *par la gauche* (par valeurs inférieures à 2), $f(x)$ devient de plus en plus grand en valeur négative, c.-à-d. tend vers $-\infty$. »

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 5^+} g(x) = 0.$$

Corrigé 3 — limites latérales d'une fonction par morceaux

a) À gauche de 2 on a $x < 2$, donc $f(x) = x + 1$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 + 1 = 3$.

b) À droite (et en 2) on a $x \geq 2$, donc $f(x) = 3x - 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 \cdot 2 - 2 = 4$.

c) Les deux limites latérales sont *différentes* ($3 \neq 4$) : f **n'a pas de limite (globale) en 2**. (La courbe présente un saut de hauteur 1.)

Corrigé 4 — lecture graphique

La courbe se rapproche de la droite $y = 2$ aux deux bouts, et passe par l'origine.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2.$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2.$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (la courbe passe par le point $(0,0)$, sans trou ni saut).

Corrigé 5 — vérifier une continuité

$$g(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 3}.$$

a) En $x_0 = 1$, le dénominateur vaut $1 + 3 = 4 \neq 0$: donc $1 \in D_g$ et g est définie en 1.

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1^2 - 1}{1 + 3} = \frac{0}{4} = 0, \quad \text{et} \quad g(1) = \frac{1 - 1}{1 + 3} = 0.$$

c) La limite (0) est égale à $g(1)$ (0) : g **est continue en 1**. (C'est le cas général d'une

fonction rationnelle en un point où le dénominateur ne s'annule pas.)